

AD7980 MCA 上位机完整使用说明书

STM32G474 + AD7980 核电子学多道分析系统

稳定版：NuclearMcaMonitor FinalAdaptive v2.6.2

适配固件：fw=2.0.0-adaptive

通信：STM32 原生 USB CDC / 虚拟 COM

支持道址：4096 / 8192 / 16384 / 65536

文生成日期：2026-08-19

文档范围与版本声明

本说明书以已构建、自检通过并实际使用的 v2.6.2 稳定版为准，依据 NuclearMcaMonitor.cs、README、BUILD_REPORT 及当前项目文档整理。此前生成的 v2.7.0 UI-only 补丁仅涉及显示层，本说明书不把尚未在 Windows 上完成构建回归的补丁作为稳定版功能依据；若后续应用该 UI 补丁，核心采集、协议、计算和导出操作仍可沿用本说明书。

版本核验：v2.6.2 构建 PASS，自检 18/18 PASS；空谱、游标、道址切换、缩放、对数/线性切换、指标长文本滚动、USB 端口去重等均有自检或预览验证。

目录

- 1 系统定位与数据链路
- 2 安全边界与上电前检查
- 3 启动与连接
- 4 界面总览
- 5 采集与显示页
- 6 输入/阻抗/校准页
- 7 谱图操作与科学游标
- 8 15 项状态指标及公式
- 9 测试点与线性度报告
- 10 记录与数据导出
- 11 道址模式与传输机制
- 12 固件兼容性与 USB 协议
- 13 100 kcps 及高计数率使用建议
- 14 故障排查
- 15 自检与诊断命令
- 16 推荐实验流程
- 17 版本变化摘要
- 18 快速参考表

1 系统定位与数据链路

该上位机不是示波器式波形采集软件，而是面向脉冲幅度测量与多道能谱分析的 PC 端 DAQ/分析软件。系统由硬件触发与峰保持、AD7980 转换、STM32G474 读取、USB CDC 传输以及 PC 端多道累计与统计组成。

信号发生器—核电子学多道分析系统数据链路



图 1 信号发生器—模拟前端—AD7980—STM32G474—USB CDC—PC 上位机数据链路

- CNV 由模拟硬件产生，PC 软件不产生 CNV，也不直接驱动 ADC 转换时序。
- STM32 在 AD7980 Busy/SDO 转换完成后读取 16 位数据并输出 PH_RESTART。
- 4096 道模式由 MCU 本机累计直方图；高道址模式传输 16 位原始码，由 PC 重分道累计。
- 上位机负责实时能谱、ROI、峰位、FWHM、分辨率、计数率、校准、测试点、报告和导出。

2 安全边界与上电前检查

必须遵守：LCD/FPC 相关复用不得启用；PA2、PA3、PC4、PC5、PF2 保持 Analog/high-Z/no-pull，不得配置为输出或 USART2。软件只发送白名单命令，不控制 CNV/GPIO，也不能电控 JP1 端接。

1. 确认模拟板、数字板和开发板连接方向正确；首次上电使用限流电源。
2. 确认 +5 V、+3.3 V、2.5 V 参考和模拟电源均正常，无异常发热。
3. 确认 LCD/FPC 已拔除或对应接口未启用，受保护接地针保持高阻输入。
4. 确认 JP1 物理端接状态与实验计划一致：OPEN 为高阻，SHORT 为 50 Ω 端接。软件中的端接选项只参与换算和报告，不能改变实物跳帽。
5. 先在低频、低风险输入下验证触发、Busy、SCK/SDO 与 Restart，再进行高计数率测量。

3 启动与连接

3.1 启动程序

- 推荐双击“启动上位机.bat”；也可直接运行 NuclearMcaMonitor_FinalAdaptive_v2.6.2.exe。
- 程序启动后即显示完整空谱坐标轴，不需要等待第一条样本才能看到坐标。

- 未连接时软件每约 2 秒轻量扫描一次 USB CDC 端口；只有端口集合变化时才刷新下拉列表，不抢占当前焦点。

3.2 连接 USB CDC

- 6. 用 STM32 原生 USB 口连接电脑，等待系统枚举出虚拟 COM 口。
- 7. 在顶部 USB CDC 下拉框选择对应 COM 口；若未出现，可点击“重新扫描”。
- 8. 点击“连接”。软件以 115200、8N1 参数打开虚拟串口，启用 DTR，并立即声明当前道址模式和请求 status。
- 9. 连接成功后顶部显示“已连接 COMx”；采集控制区与记录按钮解锁。
- 10. 断开时点击“断开”。软件会停止原始记录、关闭串口并清除半包状态。

固件必须报告 fw=2.0.0-adaptive、adc_spectrum_fs_mV=2500，且 hist_channels、spectrum_mode 与界面道址一致。映射不兼容时软件会给出安全警告，并停止报告绝对幅度精度。

4 界面总览

AD7980 MCA 上位机 v2.6.2 - 界面功能分区示意



图 2 上位机界面功能分区示意（依据 v2.6.2 源码布局绘制，并非屏幕截图）

- 顶部连接与记录栏：COM 端口、扫描、连接/断开、使用说明、开始/停止记录。
- 安全提示条：持续提示 CNV/GPIO 边界以及受保护引脚。
- 左侧控制区：采集与显示、输入/阻抗/校准、测试点与报告三页。
- 中央能谱区：实时谱图、显示范围、主峰/ROI 缩放、全谱复位、科学游标。
- 指标卡区：15 项 DAQ、谱形、幅度、精度和效率指标。
- 底部状态/日志区：状态摘要与分级协议日志。

5 “采集与显示”页

控件	范围/选项	作用
测试模式	未知信号 / baseline 500mV/1kHz / amplitude 幅度扫描 / frequency 频率扫描	应用后可同步设置参考幅度/频率并清谱或重建测量基线。
能谱道址	4096 / 8192 / 16384 / 65536	切换后原子化复位谱缓存、游标、视图与相关状态，避免旧道址坐标混入。
下方日志	仅告警 / 操作与告警 / 完整协议	推荐日常使用“操作与告警”。
比较器阈值	50–200 mV	向固件发送 threshold N；固件负责硬件分压补偿。
标记幅度	100–900 mV，1 mV 步进	向固件发送 amp N，同时把该值作为已知参考幅度。
标记频率	1–100 kHz	向固件发送 freq N，并把参考脉冲率设为 N×1000 Hz。
实时数据	事件流开关	当前稳定配置中高吞吐优先本地直方图或 B16 批量原始码。
完整能谱	MCU 完整 4096 道累计	4096 道模式用于 MCU 直方图刷新。
刷新间隔	1–10 s	控制 4096 道 hist dump 请求周期。
寻峰 ROI	起点/点	限制主峰、质心、FWHM 等分析范围。
显示方式	Y 轴对数	0 计数在对数模式中保持为空，不制造无效负无穷值。
界面刷新	暂停图形刷新	仅暂停绘图，采集和数据累计继续。

5.1 快捷操作按钮

- 读取状态：发送 status，立即刷新固件状态。
- 立即刷新能谱：4096 道模式发送 hist dump；高道址模式直接重绘 PC 累计谱。
- 清空统计：清除 PC 端所选道数能谱及 MCU 采集统计，操作前有确认对话框。
- 自动 ROI：根据当前主峰自动设置分析范围。
- 全范围 ROI：把 ROI 恢复到当前道址全范围。
- 导出能谱 CSV/TXT：导出所选逻辑道数的完整原始累计值及元数据。
- 保存能谱 PNG：保存当前谱图图像。

6 “输入/阻抗/校准”页

该页面用于把 ADC 端峰位换算为板端输入、源端开路等效值，并计算已知参考幅度下的幅度精度。它不会改变物理端接。

项目	说明
已知参考幅度	勾选后允许计算绝对幅度误差；未知输入时软件只报告实测谱、计数率、FWHM 和分辨率。
实物板端接	JP1 OPEN：高阻 $\approx 1\text{ M}\Omega$ ；JP1 SHORT：50 Ω 端接。必板上跳帽一致。
发生器标定	High-Z 幅度显示 / 50 Ω 负载显示 / 未知。用于把发生器面板显示换算为真实板端输入。
发生器源阻抗	默认 50 Ω ，可 0.1 Ω 步进编辑。
发生器显示幅度	0–5000 mV，可 0.1 mV 步进编辑。
已知输入脉冲率	勾选后使用参考 Hz 计算脉冲通过率。
参考脉冲率	0–1 MHz，可 0.1 Hz 步进。
前端总电压增益	默认 2.0000，可编辑。
ADC 端零点	默认 0 mV，可编辑。
系统标准线性校准	默认启用：测得 $=k\times\text{实际}+b$ ，显示反算实际 $=(\text{测得}-b)/k$ 。
默认斜率/截距	$k=1.004148380$ ， $b=-1.160606\text{ mV}$ ；可编辑或恢复系统标定。

50 Ω 同不等于板端完成了 50 Ω 端接。软件端接选项只是换算与报告元数据，JP1 必须真实处于 OPEN 或 SHORT 状态。

6.1 幅度换算逻辑

- ADC 峰值先扣除 ADC 端零点，再除以前端总电压增益得到板端测得幅度。
- 若启用系统标准线性校准，再执行逆线性变换 $V_{\text{corrected}}=(V_{\text{board}}-b)/k$ 。
- 若发生器幅度与源阻抗已知，软件根据发生器显示模式和 JP1 端接换算板端实际参考幅度。
- 源端等效值根据板端测量值、源阻抗和负载关系反推，便于同时报告“源端等效 / 板端输入”。

7 谱图操作与科学游标

7.1 显示范围与缩放

- 顶部“显示”起止道支持精确输入，点击“应用范围”后按指定区间显示。
- “峰区放大”围绕当前主峰自动缩放；“ROI 范围”切换到当前 ROI；“全谱”恢复完整道址范围。
- 鼠标滚轮以指针位置为中心连续缩放。
- 65536 道全谱为了绘图效率按显示宽度抽点，但统计、游标和导出始终读取完整原谱；局部放大后自动恢复逐道绘制。
- 线性/对数 Y 轴可反复切换；空谱和零计数在对数模式下保持有效。

7.2 科学读数游标

- 默认勾选“游标吸附峰值”，游标会在鼠标附近搜索局部峰；取消勾选后按自由道址读取。
- 读数卡显示逻辑道址、精确计数、ADC 道中心电压、道宽、对应原始 16 位码范围以及板端/源端等效幅值。
- 峰吸附模式还显示该局部峰的 FWHM 和分辨率。
- 左键锁定/解除游标；右键或 Esc 隐藏；卡片会自动在绘图区内左右和上下避让。
- 游标刷新有限速，不参与 USB 接收、采集、ROI、统计或导出计算。

8 15 项状态指标及公式

指标	公式/口径	含义
有效样本	$N_{\text{sample}}(t) - N_{\text{sample}}(t_0)$	固件成功读取并计入能谱的事件数。
触发/Busy	$N_{\text{busy}}(t) - N_{\text{busy}}(t_0)$	ADC Busy/转换完成事件；卡片还显示队列、恢复、读后低与 SDO 状态。
实测计数率	$\Delta N_{\text{sample}} / \Delta t_{\text{MCU}}$	同一 MCU uptime 窗口内的样本率，单位 cps。
Overrun	Σ 来不及处理的触发	衡量采集性；不等同 USB 丢行。
USB 输出丢行	$N_{\text{tx_drop}} + N_{\text{stream_gap}}$	设备发送失败、流序号缺口、PC 缺口及 USB 恢复诊断。
均值	$\Sigma N_i \cdot V_i / \Sigma N_i$	全部累计样本的 ADC 端算术平均；多峰时不等于主峰。
峰位（ADC 端）	背景扣除后 ROI 质心	再按 2.5 V 满量程映射为 ADC 端 mV。
FWHM	$x_R(H/2) - x_L(H/2)$	半高交点插值；仅指标轻度平滑，原谱不改写。
分辨率	$FWHM_{\text{ch}} / \mu\text{ch} \times 100\%$	越小越好；不等于 ADC LSB 或 ENOB。
源端等效/板端输入	$(V_{\text{ADC}} - V_0) / G$ ，必要时逆线性校准	再根据源阻抗与端接换算源端等效值。

指标	公式/口径	含义
幅度精度	$ V_{meas}-V_{ref} /V_{ref}\times 100\%$	仅参考幅度已知、映射兼容且无量程溢出时报告。
统计精度	$\sigma_{ch}/(\mu_{ch}-\sqrt{N_{net}})\times 100\%$	仅估计有限计数导致的质心统计不确定度。
脉冲通过率	$\Delta N_{sample}/(f_{ref}\Delta t_{MCU})\times 100\%$	相对外部参考频率；参考必须真实且窗口 $\geq 1\text{ s}$ 。
处理效率	$\Delta N_{sample}/\Delta N_{busy}\times 100\%$	已触发事件中被固件成功读取的比例。
测量时长	$(uptime-uptime0)/1000$	最近一次有效同步基线到当前状态帧。

交互：指标整卡可悬停约 0.85 秒显示简式公式；单击标题、数值或卡片区域可打开详细公式、变量、物理意义、适用条件和误用提示。长文本在固定高度卡片中换行后，可把鼠标放在数值文字上滚动查看后续行。

9 “测试点与报告”页

- 11. 在“输入/阻抗/校准”页配置真实端接、发生器显示模式、源阻抗以及已知参考幅度/频率。
- 12. 等待测量时长至少 1 秒，避免通过率统计窗过短。
- 13. 设置 ROI 并确认当前峰形、FWHM 和计数率稳定。
- 14. 点击“记录当前测试点”。未知参考幅度的点可以保存，但不会参与线性拟合。
- 15. 至少记录 3 个不同的已知板端实际幅度点后，软件自动给出斜率、截距、 R^2 、 $1-R^2$ 、最大相对非线性、最大跨度归一化非线性和最大残差。
- 16. 使用“导出报告 CSV”或“导出报告 TXT”保存完整元数据与逐点结果。

测试点表格显示实际输入、测得输入、分辨率、通过率和计数率；导出报告还包含 ADC 峰值、FWHM、幅度误差、处理效率、峰区计数、同步窗、样本增量、Busy 增量、触发接受率和通过率质量标签。

10 记录与数据导出

功能	内容
开始记录/停止记录	原样记录 USB CDC 接收行到 CSV 或 TXT，并写入 pc_capture_started/stopped 时间戳；用于协议留档与离线复核。
导出能谱 CSV	逐道输出 channel,count,adc_bin_center_mV,adc_lower_edge_mV,adc_upper_edge_mV,input_equiv_center_mV。
导出能谱 TXT	带元数据的文本能谱；保存所选逻辑道数的原始累计值。

功能	内容
保存能谱 PNG	保存当前 Chart 绘制的能谱图片。
导出测试报告	保存当前测试点列表、全部实验配置、固件状态、统计口径和线性拟合结果。

指标计算可以对 FWHM 估计进行轻度平滑，但 CSV/TXT 导出的原始能谱计数不会被平滑、插值或人为缩峰。

11 道址模式与传输机制

道数	累计位置	数据路径	建用途
4096	MCU 本机累计	AD7980 原码映射到 4096 道，定期传整幅直方图	高计数率连续运行、长期测量；USB 压力最低
8192	PC 累计 B16 原始码	固件批量传 16 位码，PC 重分道	精细诊断/校准
16384	PC 累计 B16 原始码	同上	更细峰形观察
65536	PC 累计满 16 位原始码	同上，不再右移道址	原始码校准、最细粒度诊断

道址数增加只提高显示/分析粒度，不等于 ADC ENOB 提升，也不会消除模拟噪声、参考噪声、触发时间游走或发生器量化。

12 固件兼容性与 USB 协议

12.1 兼容性条件

- fw 必须为 2.0.0-adaptive。
- adc_spectrum_fs_mV 必须为 2500。
- hist_channels 必须与 PC 当前道址一致。
- 4096 道要求 spectrum_mode=mcu_hist4096。
- 8192/16384/65536 道要求 spectrum_mode=host_raw16、format=b16、decimate=1。

12.2 白名单命令

命令	用途
status	读取状态
channels 4096 8192 16384 65536	设置道址、阈值或测试参考参数

命令	用途
format b16	设置原始 16 位批量格式
stream on off	控制事件流
decimate 1	固定无抽样
threshold 50..200	设置道址、阈值或测试参考参数
profile baseline amplitude frequency	设置道址、阈值或测试参考参数
amp 100..900	设置道址、阈值或测试参考参数
freq 1..100	设置道址、阈值或测试参考参数
hist clear dump	清空/读取 MCU 直方图
stats clear	清空固件统计

任何不匹配正则白名单的命令都会被 PC 端阻止，并在日志中显示“已阻止非白名单命令”。

12.3 B16 批量原始码

高道址模式使用带序号和 CRC16-CCITT 的批量原始码帧。典型格式为 @B16,<seq>,<count>,<crc16>,<base64_payload>。PC 验证 CRC 并检查批次数，以识别损坏或缺失的数据。

13 100 kcps 及高计数率使用建议

- 若目标是长时间稳定计数与能谱，优先 4096 道 MCU 本地直方图，降低 USB 与 PC 调度负担。
- 需要原始码校准或细峰形诊断时使用 8192/16384/65536 道。当前 2026-08-19 实测表明 65536 道在约 100 kcps 下也可稳定运行，但仍建议持续观察 Overrun、序号缺口、USB 恢复和队列。
- UI“暂停图形刷新”不会停止采集，可在长时间运行或资源紧张时减轻绘图开销。
- 通过率与处理效率分开观察：处理效率接近 100%说明 Busy 事件读取链路无明显损失；通过率还依赖外部参考频率真实性。
- 长时间测量建议同时保存测试报告、能谱 CSV/TXT 和必要的原始通信记录，以便追溯端接、校准、道址和固件状态。

14 故障排查

现象	处理建议
找不到 COM 口	检查 USB 线、开发板供电和原生 USB 接口；等待自动扫描或手

现象	处理建议
	动“重新扫描”。
接后幅度示不可信	检查 fw、2.5V 谱满量程、hist_channels、spectrum_mode、format 和 decimate 兼容性。
0 cps 但模拟触发正常	查看 Busy/SDO、队列、恢复、Overrun、USB 恢复；尝试读取 status 并重新连接。
高计数率出现丢失	优先 4096 道；关闭不必要事件流；检查 Overrun、stream_lost、PC 序缺口和 USB 恢复。
FWHM 异常	缩小 ROI、检查峰形和背景；比较不同道址模式的 mV 宽度；排查发生器 DAC、触发位置和模拟链。
通过率低但处理效率 100%	优先核对参考频率是否真实；通过率是相对于 fref，处理效率是样本/Busy。
端接换算不对	软件选项必须与 JP1 实物一致；确认发生器是 High-Z 显示还是 50Ω 负载显示。
对数模式显示异常	v2.6.2 已处理零计数与重复切换；若出现异常先恢复线性再全谱，必要时重启并运行自检。
指标文字被裁剪	将鼠标移到该指标的数值文字上滚轮查看后续行。

15 自检与诊断命令

v2.6.2 内置无设备自检和多种无头渲染诊断。可在命令行进入上位机目录后执行：

命令	输出/目的
NuclearMcaMonitor_FinalAdaptive_v2.6.2.exe --self-test	运行 18、算、道址、色、端口和指自，生成 SELF_TEST_RESULT.txt。
--render-preview	生成带模拟数据的 UI_PREVIEW.png。
--render-empty-preview	生成空谱预览，验证首样本前坐标轴。
--render-formula-preview	生成公式卡预览。
--render-hover-preview	验证最右下角公式卡边缘避让。
--render-cursor-preview	验证科学游标、局部峰吸附、FWHM 和卡片避让。
--render-metric-preview	验证长指标文字滚轮与换行显示。

15.1 18 项自检覆盖

- status、RAW16 批次、sample、histogram 解析；CRC16 批次路径。
- 稳健能谱指标与 0–2.5V 满 16 位映射；游标精确道址/原/ADC 电压映射。
- ROI 背景扣除 FWHM、阻抗换算、可配置线性增益、线性拟合、逆线性校准。
- 同一 MCU uptime 窗口计数率/通过率计算与计数器复位拒绝。
- 反复线性/对数切换、空谱/全谱/缩放、峰吸附游标 FWHM。
- 4096/8192/16384/65536 道切换原子化复位。
- 通过率与处理效率颜色阈值、USB CDC 端口去重排序、指标长文本滚轮夹紧。

16 推荐实验流程

- 17. 硬件空载上电并确认电源、参考、受保护引脚和 JP1。
- 18. 连接 USB CDC，先读取 status 并确认固件版本和道址映射兼容。
- 19. 低频低幅输入验证峰位置、Busy、Overrun、USB 恢复和 Restart 链路。
- 20. 选择合适道址：长时间高计数率优先 4096；校准/原码诊断选择高道址。
- 21. 在“输入/阻抗/校准”页输入真实发生器显示方式、源阻抗、端接和前端增益。
- 22. 设置 ROI，观察峰位、FWHM、分辨率与统计精度。
- 23. 已知频率时勾选参考脉冲率，等待至少 1 秒同步窗后读取通过率和处理效率。
- 24. 幅度扫描时逐点记录测试点；至少 3 点后检查线性拟合，建议覆盖预期工作范围。
- 25. 完成实验后导出测试报告、完整能谱 CSV/TXT 和 PNG；需要协议复核时保存原始记录。

17 版本变化摘要

版本	主要变化
v2.1.2	公式交互改为悬停简式、点击详细公式页。
v2.2.0	产品化 UI；统一配色、按钮、页签、图表、指标卡和日志区。
v2.3.0	USB CDC 自动发现；数值+应用同行；编辑中不被后台刷新提交。
v2.3.1	端口不抢焦点；公式悬停延迟约 0.85s。
v2.4.0	窗口内部公式悬浮卡片；边缘自动避让；端口去重和轻量扫描。
v2.5.0	加入科学读数游标、局部峰吸附和精确原码/电压读数。
v2.6.0	空谱坐标、精确显示范围、主峰/ROI 缩放、滚轮缩放、道址原子复位；系统标准校准默认启用。
v2.6.1	指标长文本鼠标滚轮查看，保留 TextRenderer/ClearType。

版本	主要变化
v2.6.2	通过率 $\geq 99\%$ 且 $\leq 100.1\%$ 绿色；处理效率 $\geq 99.9\%$ 绿色。

18 快速参考表

任务	推荐操作
日常连接	插 USB → 选 COM → 连接 → status
长期高速谱	4096 道 + MCU 完整直方图 + 1-10s 刷新
原始码/校准	65536 道（或 16384/8192）+ 观察 Overrun/序号缺口/USB 恢复
幅度测量	输入页设置 JP1、生器示模式、源阻抗、增益、校准
峰分析	设置 ROI → 峰位/FWHM/分辨率 → 游标局部峰核对
线性扫描	已知参考幅度 → 每点稳定后记录 → ≥ 3 点自动拟合 → 导出报告
高率质量	同时看实测率、通过率、处理效率、Overrun、USB 丢行/恢复
实验留档	能谱 CSV/TXT + PNG + 测试报告 + 必要时原始 USB 记录